

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 1

Виктория Симонова

2026-02-18

Вводная часть

Теория: модель

Эксперимент: базовый

Эксперимент: параметрическое исследование

Итоги

1. Вводная часть



- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое представление

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое представление
- Получить аналитическое решение соответствующего дифференциального уравнения

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое представление
- Получить аналитическое решение соответствующего дифференциального уравнения
- Исследовать влияние коэффициента роста α с применением параметрического анализа

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое представление
- Получить аналитическое решение соответствующего дифференциального уравнения
- Исследовать влияние коэффициента роста α с применением параметрического анализа
- Проанализировать:

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое представление
- Получить аналитическое решение соответствующего дифференциального уравнения
- Исследовать влияние коэффициента роста α с применением параметрического анализа
- Проанализировать:
 - ▶ поведение функции $u(t)$ во времени

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое представление
- Получить аналитическое решение соответствующего дифференциального уравнения
- Исследовать влияние коэффициента роста α с применением параметрического анализа
- Проанализировать:
 - ▶ поведение функции $u(t)$ во времени
 - ▶ зависимость времени удвоения T_2

- Изучить модель экспоненциального роста и её математическое представление
- Получить аналитическое решение соответствующего дифференциального уравнения
- Исследовать влияние коэффициента роста α с применением параметрического анализа
- Проанализировать:
 - ▶ поведение функции $u(t)$ во времени
 - ▶ зависимость времени удвоения T_2
 - ▶ особенности вычислительных затрат

- Рассмотреть модель экспоненциальной динамики

- Рассмотреть модель экспоненциальной динамики
- Изучить её математическое описание и основные свойства

- Рассмотреть модель экспоненциальной динамики
- Изучить её математическое описание и основные свойства
- Провести вычислительные эксперименты при различных значениях α

- Рассмотреть модель экспоненциальной динамики
- Изучить её математическое описание и основные свойства
- Провести вычислительные эксперименты при различных значениях α
- Представить и сравнить полученные результаты с помощью графиков

2. Теория: модель

Экспоненциальный рост описывается следующим уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Обозначения:

- u — исследуемая величина (например, численность популяции или объём капитала)

Экспоненциальный рост описывается следующим уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Обозначения:

- u — исследуемая величина (например, численность популяции или объём капитала)
- t — время

Экспоненциальный рост описывается следующим уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Обозначения:

- u — исследуемая величина (например, численность популяции или объём капитала)
- t — время
- α — коэффициент роста

Экспоненциальный рост описывается следующим уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Обозначения:

- u — исследуемая величина (например, численность популяции или объём капитала)
- t — время
- α — коэффициент роста
 - ▶ $\alpha > 0$ — рост величины

Экспоненциальный рост описывается следующим уравнением:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u$$

Обозначения:

- u — исследуемая величина (например, численность популяции или объём капитала)
- t — время
- α — коэффициент роста
 - ▶ $\alpha > 0$ — рост величины
 - ▶ $\alpha < 0$ — убывание

Общее решение уравнения:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Выражение для времени удвоения:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha} \approx \frac{0.693}{\alpha}$$

Основные свойства модели:

- увеличение параметра α приводит к ускоренному росту

Общее решение уравнения:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

Выражение для времени удвоения:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha} \approx \frac{0.693}{\alpha}$$

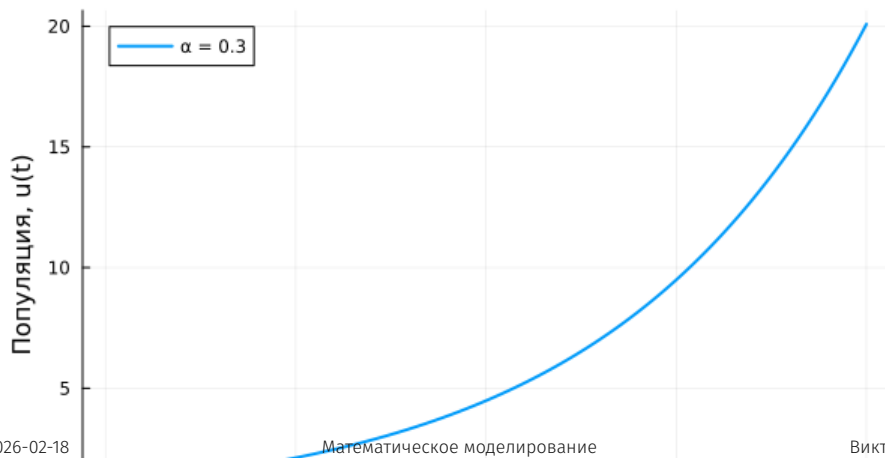
Основные свойства модели:

- увеличение параметра α приводит к ускоренному росту
- при возрастании α время удвоения уменьшается

3. Эксперимент: базовый

- Исследовано изменение функции $u(t)$ на заданном временном интервале

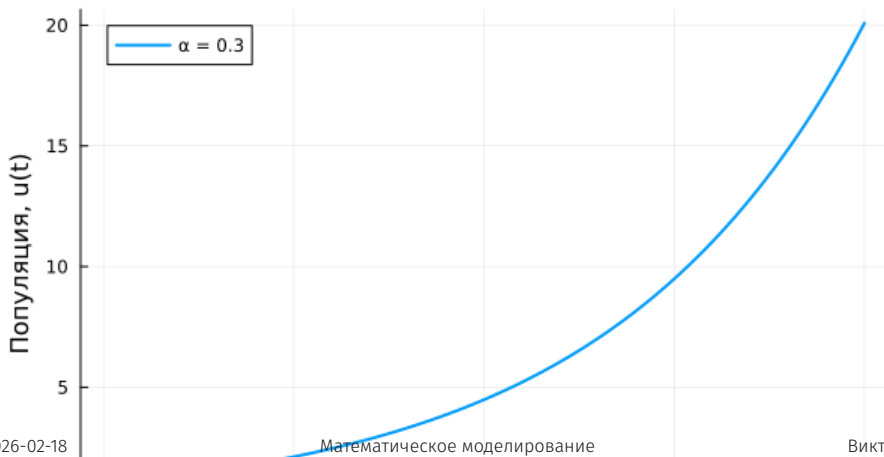
Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)



Базовый эксперимент ($\alpha = 0.3$)

- Исследовано изменение функции $u(t)$ на заданном временном интервале
- График демонстрирует постепенный переход к более быстрому росту

Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)



4. Эксперимент: параметрическое исследование

- Выполнены расчёты для нескольких значений параметра:



- Выполнены расчёты для нескольких значений параметра:
 - ▶ $\alpha = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0$

Параметрическое исследование: влияние α на рост



- Выполнены расчёты для нескольких значений параметра:
 - ▶ $\alpha = 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0$
- С увеличением α интенсивность роста заметно возрастает

Параметрическое исследование: влияние α на рост



Теоретическая зависимость:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

- Численные результаты согласуются с аналитической формулой

Зависимость времени удвоения от α



Теоретическая зависимость:

$$T_2 = \frac{\ln(2)}{\alpha}$$

- Численные результаты согласуются с аналитической формулой
- При росте α интервал удвоения становится короче

Зависимость времени удвоения от α



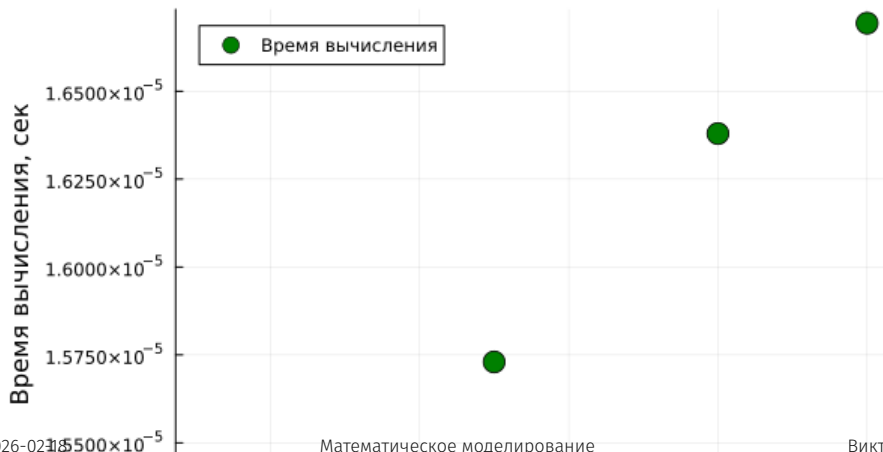
- Изучена зависимость продолжительности расчётов от значения α

Зависимость времени вычисления от α



- Изучена зависимость продолжительности расчётов от значения α
- Значительных изменений во времени вычислений не наблюдается

Зависимость времени вычисления от α



5. Итоги



- Проведённые вычислительные эксперименты подтвердили теоретические положения модели

- Проведённые вычислительные эксперименты подтвердили теоретические положения модели
- При увеличении α :

- Проведённые вычислительные эксперименты подтвердили теоретические положения модели
- При увеличении α :
 - ▶ процесс роста ускоряется

- Проведённые вычислительные эксперименты подтвердили теоретические положения модели
- При увеличении α :
 - ▶ процесс роста ускоряется
 - ▶ время удвоения сокращается

- Проведённые вычислительные эксперименты подтвердили теоретические положения модели
- При увеличении α :
 - ▶ процесс роста ускоряется
 - ▶ время удвоения сокращается
 - ▶ вычислительные затраты изменяются незначительно